

2020秋-离散数学 (1) 期末考试

总体

比较中规中矩，显著比去年的阴间卷简单。没有延长时间。

题型和祖传的16年样卷基本一致，难度稍大一点。也有一些祖传题目。

感谢我的同学 lzy, pyz 提供了部分试题的回忆。

还记得的试题

不保证记忆准确性

选择题

“爱笑的女孩运气不会太差”可以推出...

判断题

主要是考察概念和常见反例

SKOLEM标准型和原式在不可满足意义下等价 (?)

$$A \in B \Leftrightarrow P(A) \in P(B)$$

良序集都是全序集。

填空题

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 上自反的关系个数，自反且对称的关系个数，不自反且也不反自反的关系个数。

解答题

需要注意相对分值大小，长度差不多的两道题可能一道20分，一道6分

$(\forall x)((P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow R(x)) \rightarrow ((\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall x)R(x))$ 仅修改一个量词使推理仍然成立，并证明结论。

$(P \vee (\neg Q \rightarrow \neg R)) \leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$ 的主析取&主合取范式。

[100, 999] 中不能被 6, 10, 15 中任何一个数整除的数的个数。

证明: $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$

用等势的定义证明 $\mathbf{R} \approx \mathbf{R} - \mathbf{Q}$ 。

在自然数集上定义关系 R 。对于自然数 a, b , aRb 当且仅当 a 的每个十进制位都小于等于 b 的对应十进制位 (不存在的位置视作为 0)。(1) 证明 R 是偏序关系。(2) 定义集合 $A_1 = \{123, 246, 294, 356, 379, \dots\}$ (大概七八个三位数, 记不住了), $R_1 = R \cap (A_1 \times A_1)$, 求 R_1 下 A_1 在 $\mathbf{N}$ 上的最小元/最大元/极小元/极大元, 画出 R_1 的哈斯图。

用罗素公理系统证明 $\vdash ((P \rightarrow Q) \vee P)$ 。

(压轴题) 有限集合 X 上的关系 R_1, R_2 满足: $R_1 \circ R_2 = I_X$ 。(1) 试证明存在 X 上的函数 f_1, f_2 使得: af_1b 等价于 aR_1b , cf_2d 等价于 cR_2d 。(2) 若集合 X 是无限集合, 上述结论是否成立? 成立证明, 否则举出反例。